

PHIẾU HỌC TẬP: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Chương trình Toán 10 – Khám phá kiến thức & Luyện tập (GDPT 2018)

Họ và tên: Lớp: Ngày:/...../20.....

Mục tiêu bài học:

- Vận dụng thành thạo Định lý Côsin, Định lý Sin để tính các cạnh và góc trong tam giác.
- Sử dụng linh hoạt các công thức tính diện tích tam giác S và bán kính ngoại tiếp R , nội tiếp r .
- Giải quyết bài toán mô hình hóa thực tế đo khoảng cách và chiều cao.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (10 CÂU)

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1. Cho tam giác ABC có $b = 8$, $c = 5$ và $\hat{A} = 60^\circ$. Độ dài cạnh a bằng bao nhiêu?

- A. $a = 7$ B. $a = 49$
C. $a = \sqrt{129}$ D. $a = 39$

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = 6$, $b = 8$, $c = 10$. Số đo góc $\hat{C}$ của tam giác bằng:

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

Câu 3. Cho tam giác ABC có $a = 10$ và $\hat{A} = 30^\circ$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

- A. $R = 5$ B. $R = 10$
C. $R = 20$ D. $R = 10\sqrt{3}$

Câu 4. Công thức nào sau đây tính đúng diện tích S của tam giác ABC theo hai cạnh b, c và góc xen giữa $\hat{A}$?

- A. $S = bc \sin A$ B. $S = \frac{1}{2}bc \cos A$
C. $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ D. $S = \frac{1}{2}bc \tan A$

Câu 5. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. Diện tích S của tam giác ABC bằng:

- A. $S = 84$ B. $S = 42$
C. $S = 168$ D. $S = 21$

Câu 6. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC bằng:

- A. $r = 8$ B. $r = 6$ C. $r = 4$ D. $r = 2$

Câu 7. Cho tam giác ABC có $b = 7$, $c = 5$ và $\cos A = \frac{3}{5}$. Diện tích S của tam giác ABC bằng:

- A. $S = 21$ B. $S = 14$
C. $S = 28$ D. $S = 10,5$

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có $a = 10$, $b = 6$, $c = 8$. Độ dài đường cao h_a kẻ từ đỉnh A bằng:

- A. $h_a = 4,8$ B. $h_a = 2,4$
C. $h_a = 5$ D. $h_a = 9,6$

Câu 9. Cho tam giác ABC có $c = 6$, $\hat{A} = 45^\circ$, $\hat{B} = 75^\circ$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng:

- A. $R = 2\sqrt{3}$ B. $R = 4\sqrt{3}$
C. $R = 6$ D. $R = 3\sqrt{2}$

Câu 10. Cho tam giác ABC có $b = 10$, $c = 6$ và $\hat{A} = 120^\circ$. Độ dài cạnh a bằng:

- A. $a = 14$ B. $a = 2\sqrt{19}$
C. $a = 16$ D. $a = \sqrt{76}$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4 CÂU – MỖI CÂU GỒM 4 Ý a, b, c, d)

Học sinh xác định mỗi khẳng định là Đúng (D) hoặc Sai (S) và đánh dấu vào ô tương ứng.

Câu 1. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 7$, $b = 8$, $c = 5$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Nửa chu vi của tam giác ABC là $p = 10$.

☐ D | ☐ S

b) Diện tích của tam giác ABC là $S = 10\sqrt{3}$.

☐ D | ☐ S

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

☐ D | ☐ S

d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là $r = 2\sqrt{3}$.

☐ D | ☐ S

Câu 2. Cho tam giác ABC có hai cạnh $b = 6$, $c = 8$ và góc $\hat{A} = 60^\circ$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh $a = 2\sqrt{13}$.

Đ | S

b) Giá trị $\cos B = \frac{5\sqrt{13}}{26}$.

Đ | S

c) Diện tích tam giác ABC bằng $12\sqrt{3}$.

Đ | S

d) Góc $\hat{B}$ là góc tù.

Đ | S

Câu 3. Cho tam giác ABC có cạnh $c = 12$, $\hat{A} = 45^\circ$ và $\hat{C} = 30^\circ$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Số đo góc $\hat{B} = 105^\circ$.

Đ | S

b) Độ dài cạnh $a = 12\sqrt{2}$.

Đ | S

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = 12$.

Đ | S

d) Diện tích tam giác ABC bằng $36(\sqrt{3} + 1)$.

Đ | S

Câu 4. Hai tàu cá cùng xuất phát từ bến A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Quãng đường tàu thứ nhất đi được sau 2 giờ là 60 km .

Đ | S

b) Quãng đường tàu thứ hai đi được sau 2 giờ là 80 km .

Đ | S

c) Khoảng cách giữa hai tàu sau 2 giờ là $20\sqrt{13} \text{ km}$.

Đ | S

d) Sau 2 giờ, khoảng cách giữa hai tàu lớn hơn 80 km .

Đ | S

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (5 CÂU)

Học sinh viết đáp số hoặc câu trả lời ngắn gọn vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Cho tam giác ABC có $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. Tính độ dài đường cao h_a kẻ từ đỉnh A .

Đáp số:

Câu 2. Cho tam giác ABC có $a = 7$, $b = 5$, $c = 8$. Tính số đo góc $\hat{A}$ (theo đơn vị độ).

Đáp số:

Câu 3. Cho tam giác ABC có $b = 10$, $\hat{B} = 30^\circ$. Tính độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC .

Đáp số:

Câu 4. Cho tam giác ABC có $a = 4$, $b = 6$ và $\hat{C} = 30^\circ$. Tính diện tích S của tam giác ABC .

Đáp số:

Câu 5. Từ hai vị trí A và B trên mặt đất cách nhau 100 m , người ta cùng nhìn thấy đỉnh C của một tháp truyền hình dưới các góc nâng lần lượt là 30° và 45° (A, B và chân tháp H thẳng hàng trên mặt đất phẳng, B nằm giữa A và H). Tính chiều cao CH của tháp truyền hình (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

Đáp số:

Tự đánh giá mức độ hiểu bài: ☐ Cần cố gắng ☐ Đã hiểu ☐ Hoàn thành tốt ☐ Rất tự tin

Điều em còn thắc mắc: